

CÁLCULO AVANZADO

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
FACULTAD REGIONAL LA PLATA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Práctica: Unidad 8.

Tema: Sistemas de ecuaciones lineales.

Profesor Titular: Manuel Carlevaro.

Ayudante de Primera: Christian Molina.

Ejercicio 1.

Escriba la matriz aumentada para los siguientes sistemas lineales de ecuaciones, y obtenga la solución usando eliminación gaussiana con sustitución hacia atrás:

a)

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = -1 \\ 4x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\ 6x_1 - 4x_2 + 2x_3 = -2 \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 3 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 7 \end{cases}$$

c)

$$\begin{cases} x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + 3x_3 - 4x_4 = 7 \\ x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 6 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 + 3x_4 = 6 \end{cases}$$

Ejercicio 2.

a) Resuelva el sistema:

$$\begin{cases} 3.02x_1 - 1.05x_2 + 2.53x_3 = -1.61 \\ 4.33x_1 + 0.56x_2 - 1.78x_3 = 7.23 \\ -0.83x_1 - 0.54x_2 + 1.47x_3 = -3.38 \end{cases}$$

utilizando eliminación gaussiana con sustitución hacia atrás.

b) Cambie el coeficiente de x_1 en la primera ecuación a 3.01 y resuelva el sistema resultante. ¿En qué porcentaje cambian las componentes del nuevo vector solución?

- c) Vuelva el coeficiente de x_1 a su valor original en la primera ecuación, pero cambie el término independiente de la segunda ecuación a 1.99 y resuelva el nuevo sistema. ¿Cuál es el cambio porcentual en las tres componentes de la solución comparados con sus valores de la parte a)?

Ejercicio 3.

Verifique que las matrices triangulares $\mathbb{L}$ y $\mathbb{U}$ siguientes:

$$\mathbb{L} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 5 & 12 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbb{U} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & -53 \end{bmatrix}$$

factorizan la matriz

$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & 7 & 9 \\ 5 & 8 & -2 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 4.

Resuelva el sistema $\mathbb{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ para cada uno de los siguientes términos independientes:

$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & -1 & 5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -4 \\ -5 \\ -3 \\ -4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 1 \\ -8 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 5.

Resuelva el sistema lineal con aritmética de redondeo de tres dígitos y utilice una estrategia de pivoteo parcial escalado.

$$\begin{cases} 2.11x_1 - 4.21x_2 + 0.921x_3 + 2.01 \\ 4.01x_1 + 10.2x_2 - 1.12x_3 = -3.09 \\ 1.09x_1 + 0.987x_2 + 0.832x_3 = 4.21 \end{cases}$$

Ejercicio 6.

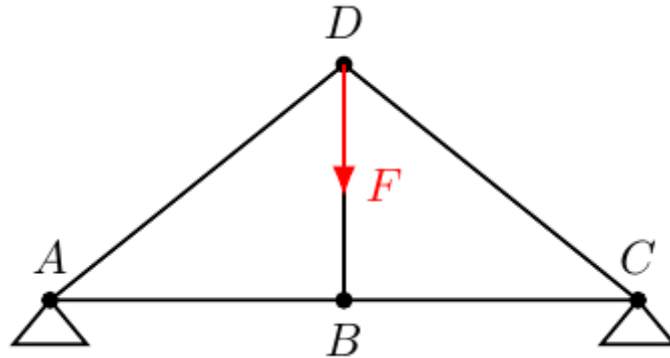
Dado el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 + x_3 + 8x_4 = 78 \\ 7x_1 + 2x_3 + x_4 = 24 \\ x_1 + 4x_2 + x_3 + 4x_4 = 46 \\ 8x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 5x_4 = 62 \end{cases}$$

resolver el sistema implementando el método de Jacobi y el de Gauss-Seidel, con relajación, y comparar las velocidades de convergencia de cada método.

Ejercicio 7.

Se desea analizar la armadura estáticamente determinada de la figura, con nodos $A = (0, 0)$ m (apoyo fijo), $B = (2, 0)$ m, $C = (4, 0)$ m (apoyo móvil) y $D = (2, 1.6)$ m, sometida a una carga vertical $F = 10$ kN aplicada en D .



La armadura tiene 5 barras (AB, BC, AD, CD, BD) y 3 reacciones de apoyo (A_x, A_y, C_y). Planteando el equilibrio de fuerzas horizontal y vertical en cada uno de los 4 nodos se obtienen 8 ecuaciones lineales para las 8 incógnitas $\mathbf{x} = (A_x, A_y, N_{AB}, N_{BD}, N_{BC}, C_y, N_{AD}, N_{CD})^T$, donde N_{ij} es el esfuerzo normal en la barra ij (positivo en tracción), que puede escribirse en la forma $\mathbb{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

- Plantee las ecuaciones de equilibrio en los cuatro nodos (A, B, C y D) y arme la matriz $\mathbb{A}$ y el vector $\mathbf{b}$ del sistema.
- Resuelva el sistema por descomposición LU y obtenga las reacciones de apoyo y el esfuerzo en cada barra, indicando si trabaja en tracción o compresión.
- Intente resolver el mismo sistema con los métodos de Jacobi y de Gauss-Seidel sin relajación ($\omega = 1$), partiendo de $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$. Verifique que ninguno de los dos converge a la solución hallada en b) y explique esta situación en términos de la dominancia diagonal de $\mathbb{A}$.
- Aplique el método de sobrerelajación sucesiva (SOR) visto en clase, explorando valores de $\omega \in (0, 2)$, y determine numéricamente el valor de ω que minimiza el número de iteraciones necesarias para alcanzar $\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\| < 10^{-8}$.
- Compare el desempeño de los tres enfoques (LU, Jacobi/Gauss-Seidel sin relajar y SOR óptimo) en términos de tiempo de cómputo, número de iteraciones y precisión alcanzada, y discuta en qué tipo de problemas de ingeniería (p. ej. sistemas de gran escala provenientes del método de elementos finitos) resulta preferible cada método.